

Pontszerű testek kinematikája

(Fizika informatikusoknak változat)

Dr. Horváth András
Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék

v2026/0.96

Alapfogalmak a középiskolából

A középiskolai tudás felelevenítése hasznos lehet!

A legfontosabb tárgyalt témakörök:

- hely, elmozdulás, távolság és megtett út
- átlagsebesség és átlaggyorsulás
- pillanatnyi sebesség és gyorsulás
- mozgásegyenletek állandó sebességű és állandó gyorsulású mozgásra
- szabadesés, ferde hajítás
- körmozgás, centripetális és tangenciális gyorsulás

Kinematika és dinamika

A mechanika ágakra osztásának egyik lehetséges módja:

Kinematika

A mozgás leírása.

„**Hogyan** mozognak a dolgok?”

Dinamika

Kinematika és dinamika

A mechanika ágakra osztásának egyik lehetséges módja:

Kinematika

A mozgás leírása.

„**Hogyan** mozognak a dolgok?”

Dinamika

A mozgás okai.

„**Miért** mozognak a dolgok?”

Kinematika és dinamika

A mechanika ágakra osztásának egyik lehetséges módja:

Kinematika

A mozgás leírása.

„**Hogyan** mozognak a dolgok?”

Jellemző fogalmak:

hely, elmozdulás

sebesség, gyorsulás

Dinamika

A mozgás okai.

„**Miért** mozognak a dolgok?”

Kinematika és dinamika

A mechanika ágakra osztásának egyik lehetséges módja:

Kinematika

A mozgás leírása.

„**Hogyan** mozognak a dolgok?”

Jellemző fogalmak:

hely, elmozdulás

sebesség, gyorsulás

Dinamika

A mozgás okai.

„**Miért** mozognak a dolgok?”

erő, impulzus, energia

Newton törvényei

Kinematika és dinamika

A mechanika ágakra osztásának egyik lehetséges módja:

Kinematika

A mozgás leírása.

„**Hogyan** mozognak a dolgok?”

Jellemző fogalmak:

hely, elmozdulás
sebesség, gyorsulás

Dinamika

A mozgás okai.

„**Miért** mozognak a dolgok?”

erő, impulzus, energia
Newton törvényei

Más lehetséges ágak: statika – kinetika.

Összetett mozgások leírása

Valós testek: általában összetett mozgás! Példa: egy sétáló ember.



Összetett mozgások leírása

Valós testek: általában összetett mozgás! Példa: egy sétáló ember.



Ötlet a leírásra: **néhány pont kiválasztása és követése.**

(Tudományos kutatás, filmgyártás, ...)

Összetett mozgások leírása

Valós testek: általában összetett mozgás! Példa: egy sétáló ember.



Ötlet a leírásra: **néhány pont kiválasztása és követése.**

(Tudományos kutatás, filmgyártás, ...)

Néha egy 1-pontos közelítés is elegendő:

- egy molekula mozgása egy edényben
- egy lövedék mozgása
- a Föld keringése a Nap körül

Tömegpont (pontoszerű test)

Egy testet „tömegpontnak” (pontoszerű testnek) tekinthetünk, ha mérete sokkal kisebb, mint a pálya jellemző mérete, és a belső folyamatok nem befolyásolják a mozgást.

Tömegpont (pontoszerű test)

Egy testet „tömegpontnak” (pontoszerű testnek) tekinthetünk, ha mérete sokkal kisebb, mint a pálya jellemző mérete, és a belső folyamatok nem befolyásolják a mozgást.

Ez egy idealizáció!

- A valóságban nincsenek ideális tömegpontok.
- A helyzettől függően ugyanazt a testet hol tömegpontnak tekinthetjük, hol nem.

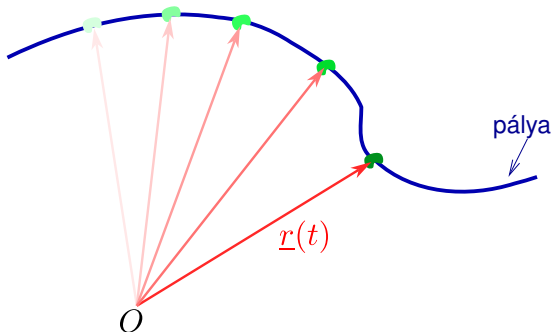
Vonatkoztatási/viszonyítási pont, helyvektor

A mozgás leírása:

- **Vonatkoztatási- vagy viszonyítási pont:** O pont
Mihez viszonyítjuk a mozgást.
(pl. a terem egyik sarka, a 0-s kilométerkő, a Föld tömegközéppontja, ...)
- **Helyvektor:** $\underline{r}$ vektor
A vonatkoztatási pontból a test helyére mutató vektor.
(rajzzal vagy koordinátákkal)

Ez egy időpontra vonatkozik.

Mozgás: $\underline{r}(t)$ hely-idő függvény.



Pálya: azon pontok halmaza, ahova a test a mozgása során valaha eljut.

Kinematikai alapfogalmak

Elmozdulás: vektormennyiség

$$\Delta \underline{r} = \underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1)$$

Út: skalár mennyiség

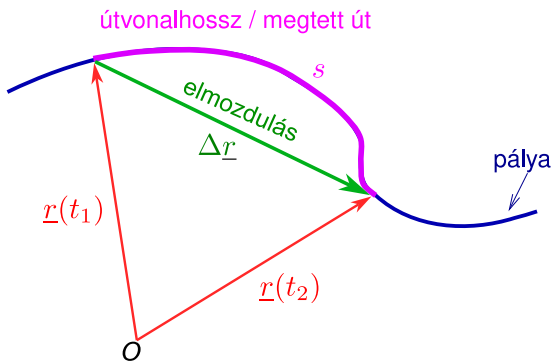
A befutott pályadarab hossza.

Szemléletes, de matematikailag bonyolult!

$$s(t_1, t_2) = \int_{t_1}^{t_2} |\underline{r}'(t)| dt$$

Analitikusan számolni bonyolult. (Nem fogunk ezen a kurzuson.)

Numerikusan: ha valamilyen formában adott $\underline{r}(t)$, akkor jól közelíthető.



További alapfogalmak

Átlagsebesség: vektormennyiség

$$\underline{\bar{v}}(t_1, t_2) = \frac{\underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \underline{r}}{\Delta t}$$

További alapfogalmak

Átlagsebesség: vektormennyiség

$$\underline{\bar{v}}(t_1, t_2) = \frac{\underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \underline{r}}{\Delta t}$$

Átlagos sebességnagyság: skalár mennyiség

Az út és az idő hányadosa.

$$\frac{s(t_1, t_2)}{t_2 - t_1}$$

Nincs is külön jele, mert gyakran nem hordoz fizikailag használható információt.

(A köznyelv ezt nevezi átlagsebességnek!)

További alapfogalmak

Átlagsebesség: vektormennyiség

$$\underline{\underline{v}}(t_1, t_2) = \frac{\underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \underline{r}}{\Delta t}$$

Átlagos sebességnagyság: skalár mennyiség

Az út és az idő hányadosa.

$$\frac{s(t_1, t_2)}{t_2 - t_1}$$

Nincs is külön jele, mert gyakran nem hordoz fizikailag használható információt.

(A köznyelv ezt nevezi átlagsebességnek!)

A fogalmak pontos használata kötelező!!!

Köznapi értelemben sokszor keverednek ezek, de ezt fizikában nem szabad.

Komponensenkénti számolás

Vektorokat szerkeszteni tudunk. Számolás: **vektor koordináták alapján.**

- Origó: viszonyítási pont.
- Tengelyek: definiálni kell őket.

Szabad választás $\Rightarrow$ egyszerűsítési lehetőségek.

$\underline{r}(t)$ helyett $(x(t), y(t), z(t))$

Komponensenkénti számolás

Vektorokat szerkeszteni tudunk. Számolás: **vektor koordináták alapján.**

- Origó: viszonyítási pont.
- Tengelyek: definiálni kell őket.

Szabad választás $\Rightarrow$ egyszerűsítési lehetőségek.

$$\underline{r}(t) \quad \text{helyett} \quad (x(t), y(t), z(t))$$

Koordináta-geometria: minden kiszámolható a komponensekből.

Elmozdulás: $\Delta \underline{r} = \underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1) = (x(t_2) - x(t_1); y(t_2) - y(t_1); z(t_2) - z(t_1))$

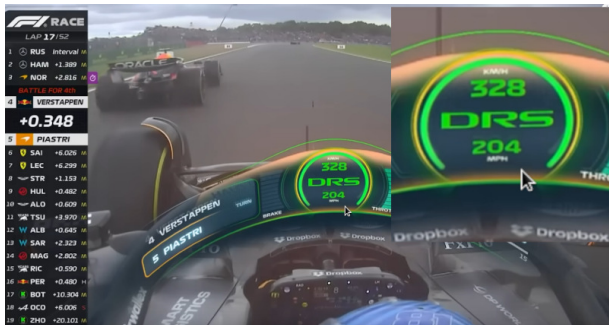
Elmozdulás nagysága: $|\Delta \underline{r}| = \Delta r = \sqrt{(x(t_2) - x(t_1))^2 + (y(t_2) - y(t_1))^2 + (z(t_2) - z(t_1))^2}$

Jelölés: vektor abszolút értéke = vektor jele aláhúzás nélkül.

Sebesség egy adott pillanatban?

Mit jelent a „328 km/h” ezen a sebességmérőn? Sebesség egy adott időpontban? **A**

$\bar{v} = \Delta x / \Delta t$ értelmetlen $\Delta t = 0$ esetén!

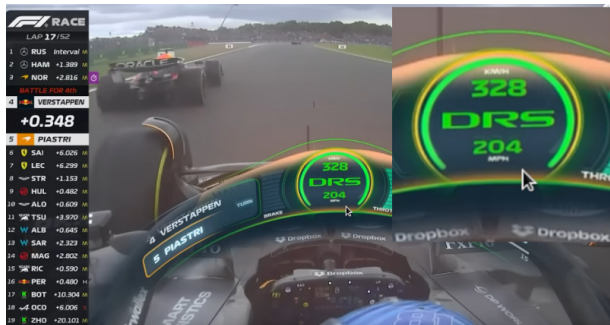


328 km távolság 1 óra alatt? Nem!
 $\Delta t = 1 \text{ h}$ több mint egy fél verseny!

Sebesség egy adott pillanatban?

Mit jelent a „328 km/h” ezen a sebességmérőn? Sebesség egy adott időpontban? **A**

$\bar{v} = \Delta x / \Delta t$ értelmetlen $\Delta t = 0$ esetén!

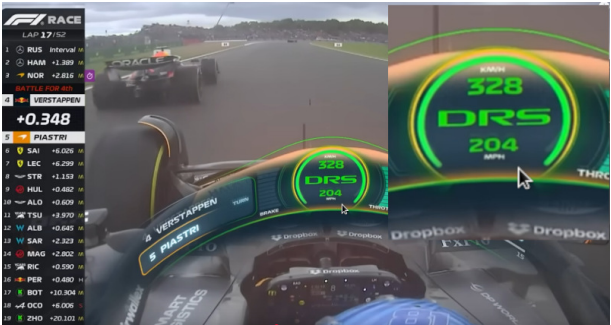


328 km távolság 1 óra alatt? Nem!
 $\Delta t = 1 \text{ h}$ több mint egy fél verseny!

$\Delta x = 91,1 \text{ m}$ 1 s alatt? Majdnem.
 $\Delta t = 1 \text{ s}$ alatt sok minden történhet a Forma-1-ben.

Sebesség egy adott pillanatban?

Mit jelent a „328 km/h” ezen a sebességmérőn? Sebesség egy adott időpontban? **A**
 $\bar{v} = \Delta x / \Delta t$ értelmetlen $\Delta t = 0$ esetén!



328 km távolság 1 óra alatt? Nem!
 $\Delta t = 1 \text{ h}$ több mint egy fél verseny!

$\Delta x = 91,1 \text{ m}$ 1 s alatt? Majdnem.
 $\Delta t = 1 \text{ s}$ alatt sok minden történhet a Forma-1-ben.

$\Delta x = 91,1 \text{ mm}$ 0,001 s alatt? Jó tipp.
 $\Delta t = 0,001 \text{ s} = 1 \text{ ms}$ alatt nem történnek jelentős változások.

A telemetriai adatok tipikus időlépése a Forma-1-ben: 2–5 ms a mozgási paraméterekre.

A pillanatnyi sebesség származása

Fizikai, közelítő meghatározás:

Pillanatnyi sebesség alatt egy olyan rövid idő átlagsebességét értjük, mely alatt a mozgás nem változik meg lényegesen.

Matematika:

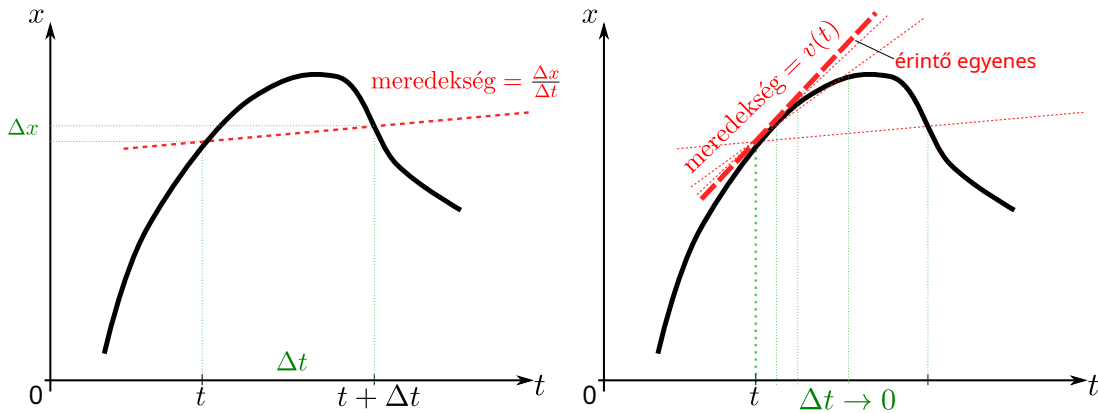
- Átlagsebesség: a hely-idő függvény differenciáhányadosa.

$$\underline{\bar{v}}(t_1, t_2) = \frac{\underline{r}(t_2) - \underline{r}(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta \underline{r}}{\Delta t}$$

- Pillanatnyi sebesség: a hely-idő függvény differenciálhányadosa vagy idő szerinti deriváltja.

$$\underline{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \underline{r}}{\Delta t} = \frac{d\underline{r}}{dt} = \underline{r}'$$

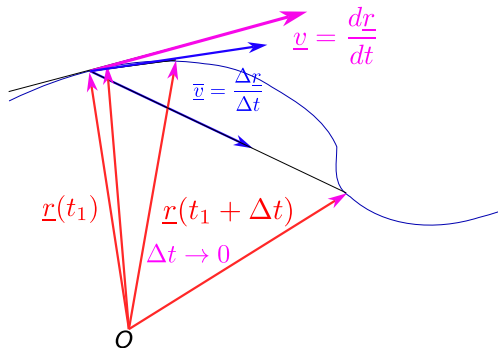
A pillanatnyi sebesség grafikonokon egy komponensre



Ahogy Δt a 0-hoz közelít, a szelő egyenes az érintő egyeneshez közelít.

Az érintő egyenes meredeksége az $x(t)$ grafikonon a pillanatnyi sebesség értékét mutatja.

A pillanatnyi sebesség vektor ábrázolása

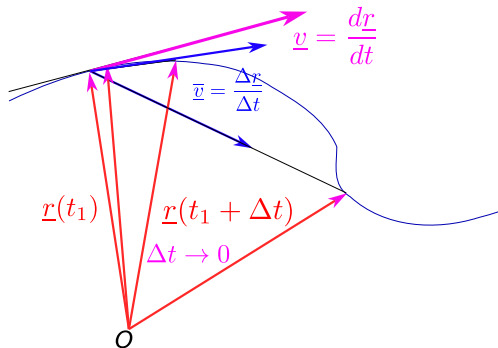


Átlagsebesség: $\Delta \underline{r}$ irányú.

Pillanatnyi sebesség: érintő irányú.

Indoklás: ahogy egyre rövidebb időre számoljuk az átlagsebességet, úgy lesz az elmozdulás egyre jobban érintő-irányú.

A pillanatnyi sebesség vektor ábrázolása



Átlagsebesség: $\Delta \underline{r}$ irányú.

Pillanatnyi sebesség: érintő irányú.

Indoklás: ahogy egyre rövidebb időre számoljuk az átlagsebességet, úgy lesz az elmozdulás egyre jobban érintő-irányú.

A pálya vonalából csak a sebességvektor iránya (érintő) következik!

A nagysága a test haladási ütemétől függ.
(Azonos pályán más-más ütemben is végighaladhatunk.)

A gyorsulás fogalma

Az előzőekhez hasonlóan:

Átlagos gyorsulás:

$$\bar{a}(t_1, t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

A gyorsulás fogalma

Az előzőekhez hasonlóan:

Átlagos gyorsulás:

$$\bar{a}(t_1, t_2) = \frac{v(t_2) - v(t_1)}{t_2 - t_1} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Pillanatnyi gyorsulás:

$$a = \frac{dv}{dt} = v'$$

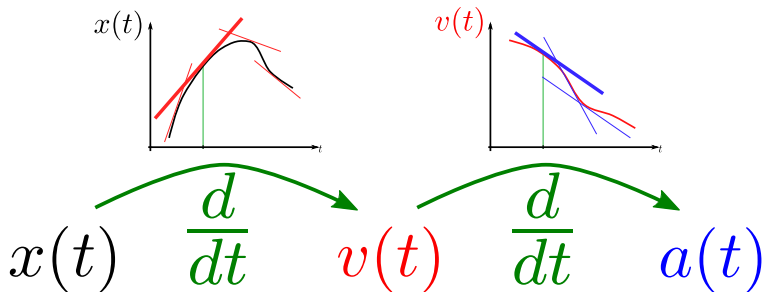
A sebesség a hely idő szerinti deriváltja, a gyorsulás a sebesség idő szerinti deriváltja.

⇒ A gyorsulás a hely idő szerinti második deriváltja.

$$a = \frac{d^2 r}{dt^2} = r''$$

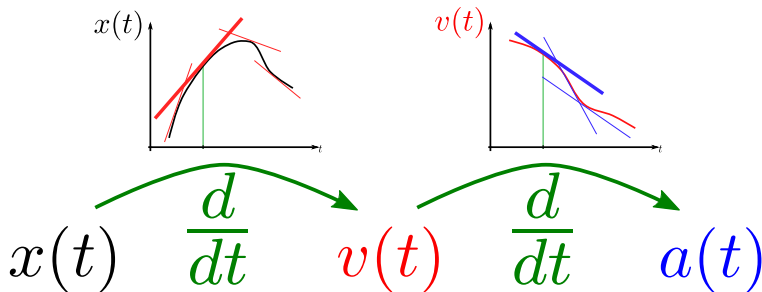
Gyorsulás: megjegyzések

Grafikus jelentés: a gyorsulás az érintő meredeksége a $v(t)$ grafikonon.



Gyorsulás: megjegyzések

Grafikus jelentés: a gyorsulás az érintő meredeksége a $v(t)$ grafikonon.

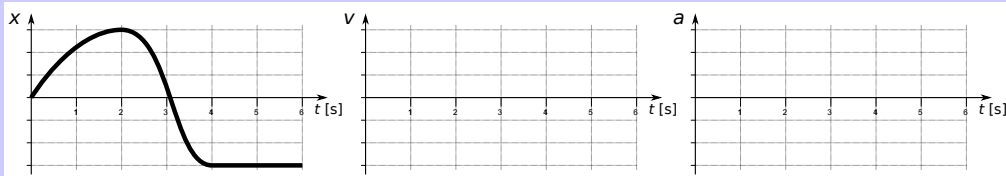


Mértékegységek:

$$[x] = \text{m} \quad [v] = \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad [a] = \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

Példa kvalitatív $v(t)$ és $a(t)$ grafikon rajzolásra.

Egy test hely-idő grafikonja adott az ábrán.

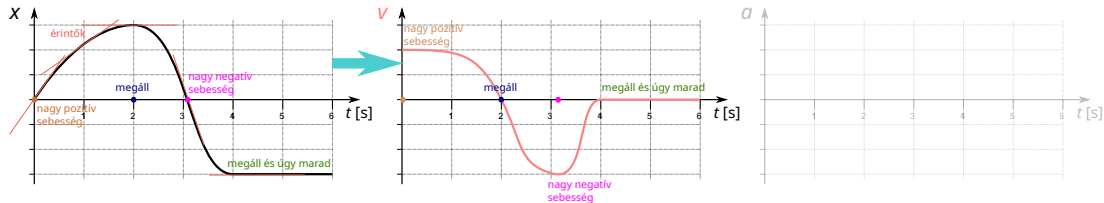


Vázolja fel közelítőleg a sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonokat!

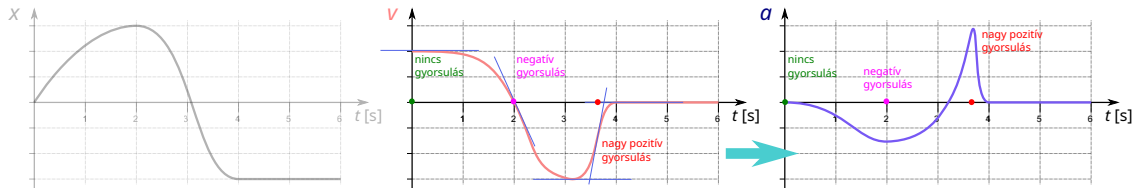
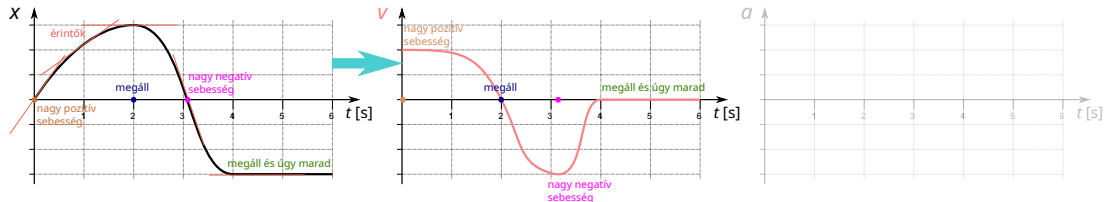
- Mely időpontokban lesz a test sebessége 0?
- Kb. mikor a legnagyobb a pillanatnyi sebesség abszolút értéke?
- Milyen időintervallumban negatív a gyorsulása?

Megoldás: A helyi érintők meredekségének becslésével. (Nehezen adható vissza prezentációban a rajzolás menete.)

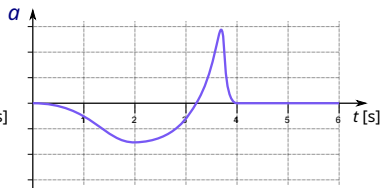
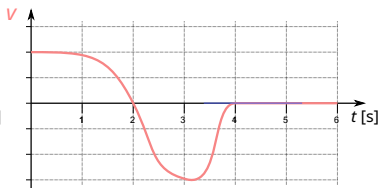
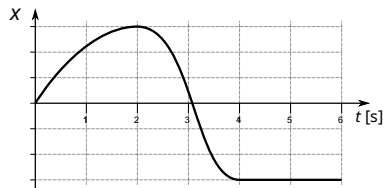
Példa kvalitatív $v(t)$ és $a(t)$ grafikon rajzolásra: folytatás.



Példa kvalitatív $v(t)$ és $a(t)$ grafikon rajzolásra: folytatás.



Példa kvalitatív $v(t)$ és $a(t)$ grafikon rajzolásra: folytatás.



- Mely időpontokban lesz a test sebessége 0? $t = 2$ -kor és $t \geq 4$ -re végig.
- Kb. mikor a legnagyobb a pillanatnyi sebesség abszolút értéke? $t = 3$ körül. (Itt a legnagyobb a meredekség abszolút értéke)
- Milyen időintervallumban negatív a gyorsulása? Kb. 0 és 3 s között.

Speciális 1D mozgás

Egy test hely-idő függvénye:

$$x(t) = \frac{a}{2}t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Adja meg a sebességét és a gyorsulását!

Speciális 1D mozgás

Egy test hely-idő függvénye:

$$x(t) = \frac{a}{2}t^2 + v_0 \cdot t + x_0$$

Adja meg a sebességét és a gyorsulását!

Megoldás: A sebesség a hely idő szerinti deriváltja:

$$v(t) = (x(t))' = \frac{dx}{dt} = \frac{a}{2}2t + v_0 + 0 = at + v_0$$

A gyorsulás pedig a sebesség deriváltja:

$$a(t) = (v(t))' = a + 0 = a$$

Ez tehát az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás.

2D mozgás leírása

Egy xy-síkban mozgó test koordinátái az idő függvényében:

$$x(t) = 6t \quad y(t) = 5 - 3t - 5t^2$$

Adja meg sebességének nagyságát az idő függvényében!

2D mozgás leírása

Egy xy-síkban mozgó test koordinátái az idő függvényében:

$$x(t) = 6t \quad y(t) = 5 - 3t - 5t^2$$

Adja meg sebességének nagyságát az idő függvényében!

Megoldás: Külön-külön ki kell számolni a sebesség komponenseit:

$$v_x(t) = (x(t))' = (6t)' = 6$$

$$v_y(t) = (y(t))' = (5 - 3t - 5t^2)' = 0 - 3 - 10t$$

A Pithagorasz-tétel szerint:

$$\begin{aligned}
 |\underline{v}(t)| &= \sqrt{v_x^2(t) + v_y^2(t)} = \sqrt{6^2 + (-3 - 10t)^2} = \\
 &= \sqrt{100t^2 + 60t + 45}
 \end{aligned}$$

FIGYELEM! Gyakori hibák!!

Hallgatók tipikus hibái: régen tanult mondókákat mondogatnak és rosszul alkalmazzák.

Pl. egy tipikus **rossz mondóka**: „A sebesség az út és az idő hányadosa: $v = x/t$ ”.

Egy csak és kizárólag az origóból induló egyenes vonalú egyenletes mozgásra igaz! általános alkalmazása téves!

FIGYELEM! Gyakori hibák!!

Hallgatók tipikus hibái: régen tanult mondókákat mondogatnak és rosszul alkalmazzák.

Pl. egy tipikus **rossz mondóka**: „A sebesség az út és az idő hányadosa: $v = x/t$ ”.

Egy csak és kizárólag az origóból induló egyenes vonalú egyenletes mozgásra igaz! általános alkalmazása téves!

Másik változat: „A gyorsulás a sebesség és az idő hányadosa: $a = v/t$ ”

FIGYELEM! Gyakori hibák!!

Hallgatók tipikus hibái: régen tanult mondókákat mondogatnak és rosszul alkalmazzák.

Pl. egy tipikus **rossz mondóka**: „A sebesség az út és az idő hányadosa: $v = x/t$ ”.

Egy csak és kizárólag az origóból induló egyenes vonalú egyenletes mozgásra igaz! általános alkalmazása téves!

Másik változat: „A gyorsulás a sebesség és az idő hányadosa: $a = v/t$ ”

Ne is vesztegessük rá a szót: **felejtsük el!**

FIGYELEM! Gyakori hibák!!

Hallgatók tipikus hibái: régen tanult mondókákat mondogatnak és rosszul alkalmazzák.

Pl. egy tipikus **rossz mondóka**: „A sebesség az út és az idő hányadosa: $v = x/t$ ”.

Egy csak és kizárólag az origóból induló egyenes vonalú egyenletes mozgásra igaz! általános alkalmazása téves!

Másik változat: „A gyorsulás a sebesség és az idő hányadosa: $a = v/t$ ”

Ne is vesztegessük rá a szót: **felejtsük el!**

Aki akarja, alkalmazza ezeket a képleteket az előző feladatokra, és meglátja a különbséget.

A fordított irány

$\underline{r}(t)$ -ből $\underline{v}(t)$: deriválással. (Egyértelmű művelet.)

$\underline{v}(t)$ -ből $\underline{r}(t)$: ???

A fordított irány

$\underline{r}(t)$ -ből $\underline{v}(t)$: deriválással. (Egyértelmű művelet.)

$\underline{v}(t)$ -ből $\underline{r}(t)$: ???

Matematika nélkül: nem lehet a helyet megkapni, ha csak a sebességet ismerjük!

Pl: „Egy autó az M1-esen fél óráig egyenletesen 90 km/h-val megy. Hol van most?”

A fordított irány

$\underline{r}(t)$ -ből $\underline{v}(t)$: deriválással. (Egyértelmű művelet.)

$\underline{v}(t)$ -ből $\underline{r}(t)$: ???

Matematika nélkül: nem lehet a helyet megkapni, ha csak a sebességet ismerjük!

Pl: „Egy autó az M1-esen fél óráig egyenletesen 90 km/h-val megy. Hol van most?”

- Nyilván 45 km utat tett meg.
- Ha nem tudjuk, honnan indult, nem tudjuk hol van most.

A fordított irány

$\underline{r}(t)$ -ből $\underline{v}(t)$: deriválással. (Egyértelmű művelet.)

$\underline{v}(t)$ -ből $\underline{r}(t)$: ???

Matematika nélkül: nem lehet a helyet megkapni, ha csak a sebességet ismerjük!

Pl: „Egy autó az M1-esen fél óráig egyenletesen 90 km/h-val megy. Hol van most?”

- Nyilván 45 km utat tett meg.
- Ha nem tudjuk, honnan indult, nem tudjuk hol van most.

Matematikailag: a deriválás fordítottja nem egyértelmű!

Végtelen sok hely-idő függvény deriváltja lehet ugyanaz a sebesség-idő függvény. Ok: Ha egy függvényhez bármilyen konstans adunk, a deriváltja nem változik.

Pl.: $(5t + 3)' = (5t)' = (5t + \pi^2)' = \dots = 5$

Matematikailag

A sebesség-idő függvény határozatlan integrálja a hely, de ez egy integrációs állandó erejéig bizonytalan:

$$\underline{r}(t) = \int \underline{v}(t) dt + C$$

A sebesség-idő függvény határozott integrálja az elmozdulás:

$$\Delta \underline{r} = \int_{t_0}^{t_1} \underline{v}(t) dt$$

(Lásd a kamionos példát.)

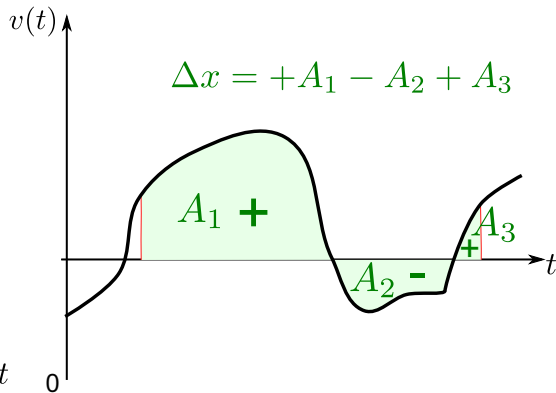
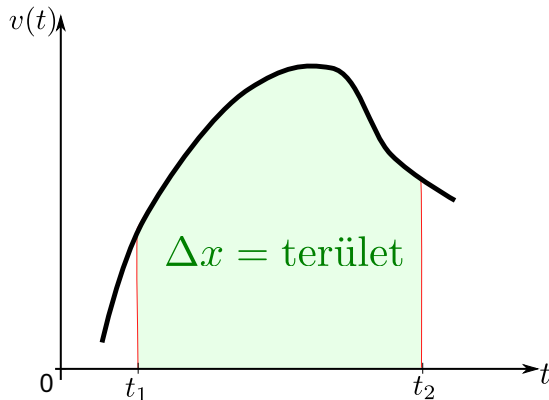
Ha ismerjük a helyet kezdetben, akkor megkapható a hely-idő függvény:

$$\underline{r}(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \underline{v}(t) dt + \underline{r}(t_0)$$

(Számítások: komponensenként.)

Grafikus jelentés

Az elmozdulás a t -tengely és a $v(t)$ grafikonja közötti előjeles terület.



A negatív előjel oka: ahol $v(t) < 0$, ott a test a negatív irányba mozog, ezért az elmozdulás negatív.

Gyorsulásból sebesség számolása

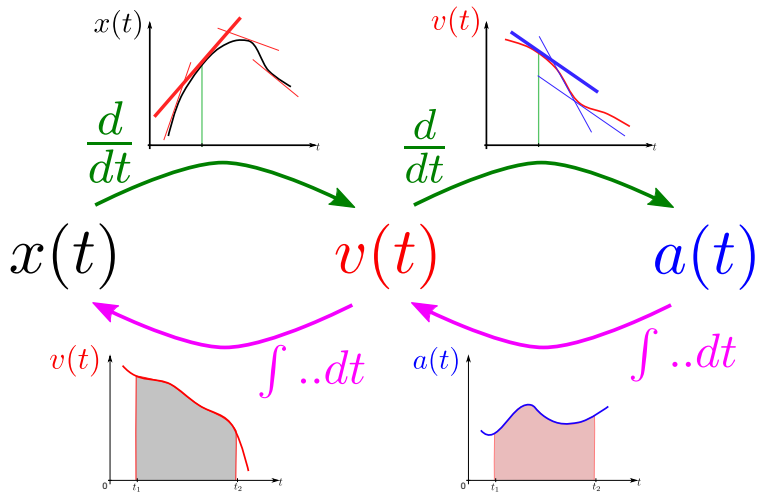
Hasonló a kapcsolat, mint a hely és a sebesség közt:

A sebesség deriváltja a gyorsulás $\Rightarrow$ a gyorsulás határozott integrálja a sebesség-változás lesz.

$$\Delta \underline{v} = \int_{t_0}^{t_1} \underline{a}(t) dt; \quad \underline{v}(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} \underline{a}(t) dt + \underline{v}(t_0)$$

Továbbá: $a(t)$ grafikonja alatti előjeles terület-összeg megadja Δv -t.

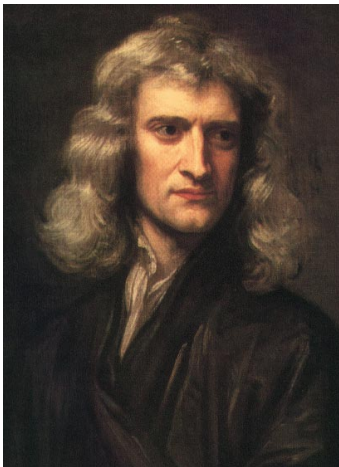
Grafikus összefoglalás



Segítség a memorizálásban:
mértékegységek.

Például: $[dv/dt] = [v]/[t] = (m/s)/s = m/s^2 \Rightarrow$ a sebesség deriváltja a gyorsulás.

Történeti kitérő



A mechanika alapfogalmai csak a differenciálszámítás segítségével érthetők meg.

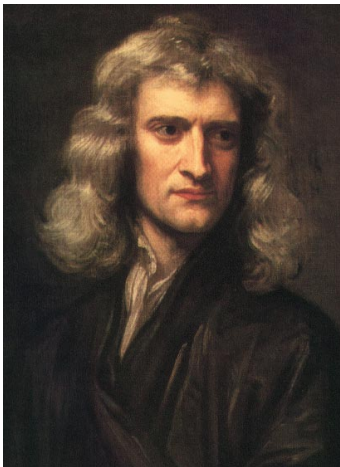
Ezek kifejlődése egymással párhuzamosan történt.

Egyik jelentős tudós: **Sir Isaac Newton** (1643–1727)

Többek között a differenciál- és integrálszámítás egyik fő megalapozója és a modern mechanika megalapozója.

Fizikátörténet: Már az 1300-as években megvoltak a mechanika alapgondolatai (Jean Buridan, Nicole d'Oresme).

Történeti kitérő



A mechanika alapfogalmai csak a differenciálszámítás segítségével érthetők meg.

Ezek kifejlődése egymással párhuzamosan történt.

Egyik jelentős tudós: **Sir Isaac Newton** (1643–1727)

Többek között a differenciál- és integrálszámítás egyik fő megalapozója és a modern mechanika megalapozója.

Fizikátörténet: Már az 1300-as években megvoltak a mechanika alapgondolatai (Jean Buridan, Nicole d'Oresme).

Differenciál- és integrálszámítás: Sok más területen is fontos!

Analitikusan: deriválni könnyű, integrálni nehéz.

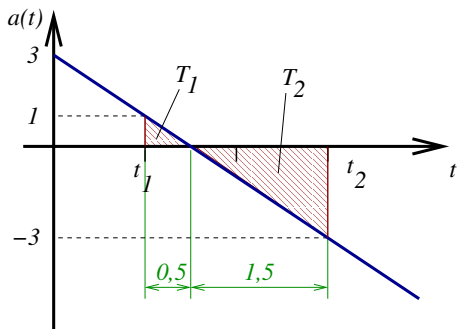
Numerikusan: mindegyikre kész eljárások vannak kifejlesztve.

Amit mindenképp tudni kell: Mikor melyiket kell alkalmazni?

Példa

Egy test gyorsulás-idő függvénye SI-egységekben a következő: $a(t) = 3 - 2t$. Tudjuk, hogy a test $t_1 = 1$ -kor 5 m/s sebességgel mozgott. Mekkora a sebessége $t_2 = 3$ -kor?

Megoldás:



A grafikon alatti terület két háromszögre bomlik:

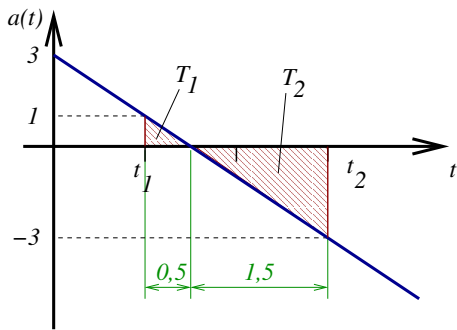
T_1 : Alap: $1,5 - 1 = 0,5$, magasság: 1

T_2 : Alap: $3 - 1,5 = 1,5$, magasság: 3

Példa

Egy test gyorsulás-idő függvénye SI-egységekben a következő: $a(t) = 3 - 2t$. Tudjuk, hogy a test $t_1 = 1$ -kor 5 m/s sebességgel mozgott. Mekkora a sebessége $t_2 = 3$ -kor?

Megoldás:



A grafikon alatti terület két háromszögre bomlik:

T_1 : Alap: $1,5 - 1 = 0,5$, magasság: 1

T_2 : Alap: $3 - 1,5 = 1,5$, magasság: 3

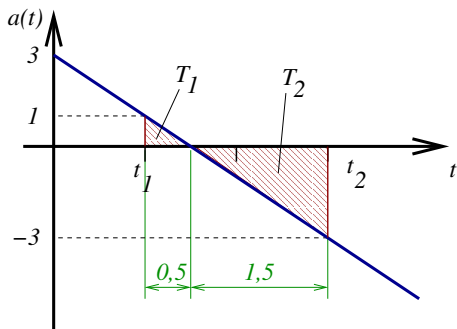
Előjel-helyesen:

$$\Delta v = T_1 - T_2 = \frac{0,5 \cdot 1}{2} - \frac{1,5 \cdot 3}{2} = -2$$

Példa

Egy test gyorsulás-idő függvénye SI-egységekben a következő: $a(t) = 3 - 2t$. Tudjuk, hogy a test $t_1 = 1$ -kor 5 m/s sebességgel mozgott. Mekkora a sebessége $t_2 = 3$ -kor?

Megoldás:



A grafikon alatti terület két háromszögre bomlik:

T_1 : Alap: $1,5 - 1 = 0,5$, magasság: 1

T_2 : Alap: $3 - 1,5 = 1,5$, magasság: 3

Előjel-helyesen:

$$\Delta v = T_1 - T_2 = \frac{0,5 \cdot 1}{2} - \frac{1,5 \cdot 3}{2} = -2$$

Mivel $v(t_1) = 5 \text{ m/s}$, ezért:

$$v(t_2) = v(t_1) + \Delta v = 3 \text{ m/s}.$$

Példamegoldás integrálással

Az előző feladat megoldása integrálással:

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt =$$

Példamegoldás integrálással

Az előző feladat megoldása integrálással:

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt = \int_1^3 (3 - 2t) dt = [3t - t^2]_1^3 = 3 \cdot 3 - 3^2 - (3 \cdot 1 - 1^2) = -2$$

Példamegoldás integrálással

Az előző feladat megoldása integrálással:

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt = \int_1^3 (3 - 2t) dt = [3t - t^2]_1^3 = 3 \cdot 3 - 3^2 - (3 \cdot 1 - 1^2) = -2$$

Mivel $v(t_1) = 5 \text{ m/s}$, ezért nyilván: $v(t_2) = v(t_1) + \Delta v = 3 \text{ m/s}$.

Példamegoldás integrálással

Az előző feladat megoldása integrálással:

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt = \int_1^3 (3 - 2t) dt = [3t - t^2]_1^3 = 3 \cdot 3 - 3^2 - (3 \cdot 1 - 1^2) = -2$$

Mivel $v(t_1) = 5 \text{ m/s}$, ezért nyilván: $v(t_2) = v(t_1) + \Delta v = 3 \text{ m/s}$.

Példamegoldás integrálással

Az előző feladat megoldása integrálással:

$$\Delta v = \int_{t_1}^{t_2} a(t) dt = \int_1^3 (3 - 2t) dt = [3t - t^2]_1^3 = 3 \cdot 3 - 3^2 - (3 \cdot 1 - 1^2) = -2$$

Mivel $v(t_1) = 5 \text{ m/s}$, ezért nyilván: $v(t_2) = v(t_1) + \Delta v = 3 \text{ m/s}$.

Az integrál-számítási módszer gyorsabb!

A grafikonoshoz sok idő elmegy a pontos grafikon-rajzolásra, a zérushely megkeresésére, stb. És ha nem egyenes darabokból áll a grafikon, akkor a terület-képlet sem ismert.

Egy analitikusan megoldható példa

Egy egyenes mentén mozgó test sebesség-idő függvénye: $v(t) = 4t^2 - 1,5t$ és $t = 0$ -kor az origóban van.

- *Milyen időpontokban 0 a sebessége?*
- *Mikor 0 a gyorsulása?*
- *Mikor lesz újra az origóban?*

Egy analitikusan megoldható példa

Egy egyenes mentén mozgó test sebesség-idő függvénye: $v(t) = 4t^2 - 1,5t$ és $t = 0$ -kor az origóban van.

- Milyen időpontokban 0 a sebessége?
- Mikor 0 a gyorsulása?
- Mikor lesz újra az origóban?

Megoldás: A sebesség akkor 0, ha $v(t) = 4t^2 - 1,5t = 0$.

- triviális megoldás: $t_1 = 0$
- másik megoldás: $t \neq 0$ -val való osztás után:

$$4t_2 - 1,5 = 0 \quad \Rightarrow \quad t_2 = 1,5/4 = 0,375 \text{ s.}$$

A test sebessége tehát a $t_1 = 0$ és a $t_2 = 0,375$ s időpontokban 0.

Egy analitikusan megoldható példa: folytatás

Gyorsulás = a sebesség deriváltja:

$$a(t) = v'(t) = 4 \cdot 2t - 1,5$$

Ha ez 0, akkor $8t_3 - 1,5 = 0$, azaz $t_3 = 1,5/8 = 0,1875$ s.

A test gyorsulása tehát a $t_3 = 0,1875$ s időpontban 0.

Egy analitikusan megoldható példa: folytatás

Gyorsulás = a sebesség deriváltja:

$$a(t) = v'(t) = 4 \cdot 2t - 1,5$$

Ha ez 0, akkor $8t_3 - 1,5 = 0$, azaz $t_3 = 1,5/8 = 0,1875$ s.

A test gyorsulása tehát a $t_3 = 0,1875$ s időpontban 0.

Hely-idő függvény: sebesség-idő függvény integrálásával. Origóból indult a test: $x(0) = 0$.

$$x(t) = x(0) + \int_0^t v(t') dt' = 0 + \left[4 \cdot \frac{t'^3}{3} - 1,5 \cdot \frac{t'^2}{2} \right]_0^t = \frac{4}{3}t^3 - \frac{1,5}{2}t^2.$$

Origóba visszaérés: $x(t_4) = (4/3)t_4^3 - (1,5/2)t_4^2 = 0$, (a triviális $t_4 = 0$ -n kívül:)

$\Rightarrow t_4 = (1,5/2) \cdot (3/4) = 0,5625$.

A test tehát $t_4 = 0,5625$ s-kor ér vissza az origóba.

Mozgás-adatok megadása táblázatokkal

A gyakorlatban sokszor nem ismerjük a hely-, sebesség-, gyorsulás-függvények formuláját, hanem **bizonyos időbeli gyakorisággal mérési adataink vannak.**

- Mobil telefon GPS egysége $\Delta t = 1$ s-onként rögzíti a földrajzi koordinátákat.
 $\Rightarrow$ 1 s-onként x , y és z számolható.
- Mobil telefon gyorsulásmérője $\Delta t = 0,01$ s-onként rögzíti a gyorsulás-adatokat.
 $\Rightarrow$ 0,01 s-onként a_x , a_y , a_z mérhető.

Mozgás-adatok megadása táblázatokkal

A gyakorlatban sokszor nem ismerjük a hely-, sebesség-, gyorsulás-függvények formuláját, hanem **bizonyos időbeli gyakorisággal mérési adataink vannak.**

- Mobil telefon GPS egysége $\Delta t = 1$ s-onként rögzíti a földrajzi koordinátákat.
 $\Rightarrow$ 1 s-onként x , y és z számolható.
- Mobil telefon gyorsulásmérője $\Delta t = 0,01$ s-onként rögzíti a gyorsulás-adatokat.
 $\Rightarrow$ 0,01 s-onként a_x , a_y , a_z mérhető.

Numerikus közelítés: a bemenő függvények túl bonyolultak, ezért nem tudjuk őket deriválni/integrálni.

$\Rightarrow$ Adott Δt -vel táblázatot generálunk a függvény-értékekből és ebből számolunk.

Mozgás-adatok megadása táblázatokkal

A gyakorlatban sokszor nem ismerjük a hely-, sebesség-, gyorsulás-függvények formuláját, hanem **bizonyos időbeli gyakorisággal mérési adataink vannak.**

- Mobil telefon GPS egysége $\Delta t = 1$ s-onként rögzíti a földrajzi koordinátákat.
 $\Rightarrow$ 1 s-onként x , y és z számolható.
- Mobil telefon gyorsulásmérője $\Delta t = 0,01$ s-onként rögzíti a gyorsulás-adatokat.
 $\Rightarrow$ 0,01 s-onként a_x , a_y , a_z mérhető.

Numerikus közelítés: a bemenő függvények túl bonyolultak, ezért nem tudjuk őket deriválni/integrálni.

$\Rightarrow$ Adott Δt -vel táblázatot generálunk a függvény-értékekből és ebből számolunk.

Hogyan lehet pl. táblázattal adott hely-koordinátákból sebességet számolni?
 (közelítőleg)

Numerikus deriválás: legegyszerűbb módszer

Numerikus deriválás: $\frac{dx}{dt} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t}$.

Elmélet: ez a módszer a **legpontosabban az időszakasz közepén közelíti a deriváltat.**

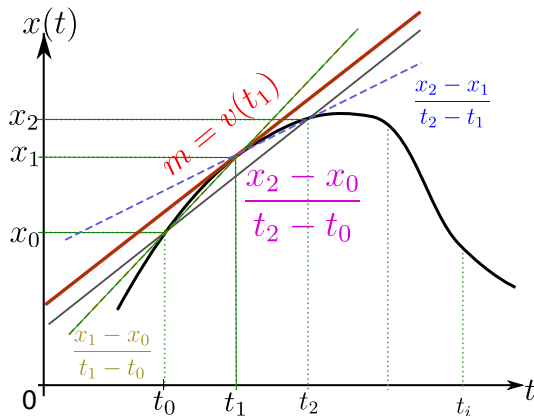
⇒ Az idősor közepén

$$v_i \approx (x_{i+1} - x_{i-1}) / (t_{i+1} - t_{i-1}).$$

A széleken pontatlanabb közelítés. Pl.

$$v_0 \approx (x_1 - x_0) / (t_1 - t_0).$$

Hasonlóan lehet v_i -kből a_i -ket számolni.



Numerikus deriválás: legegyszerűbb módszer

Numerikus deriválás: $\frac{dx}{dt} \approx \frac{\Delta x}{\Delta t}$.

Elmélet: ez a módszer a **legpontosabban az időszakasz közepén közelíti a deriváltat**.

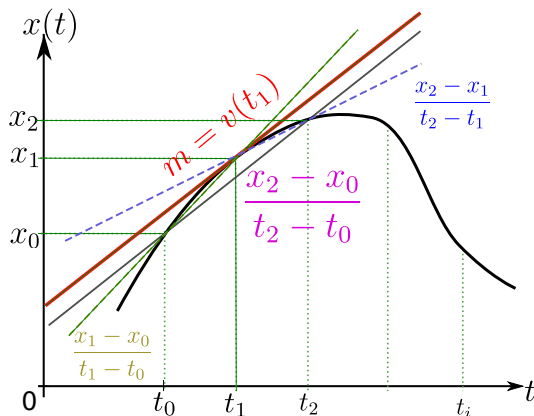
⇒ Az idősor közepén

$$v_i \approx (x_{i+1} - x_{i-1}) / (t_{i+1} - t_{i-1}).$$

A széleken pontatlanabb közelítés. Pl.

$$v_0 \approx (x_1 - x_0) / (t_1 - t_0).$$

Hasonlóan lehet v_i -kből a_i -ket számolni.



Pontosság növelése: sűrűbb időmérések, kisebb Δt_i .

Vigyázat! Nem szabad túlzásba vinni ezt, mert a kerekítési hibák hatása megnőhet!

Numerikus integrálás: legegyszerűbb módszer

Közelítés alapja: a görbe alatti terület trapézokkal való közelítése. t_1 és t_{i+1} közti

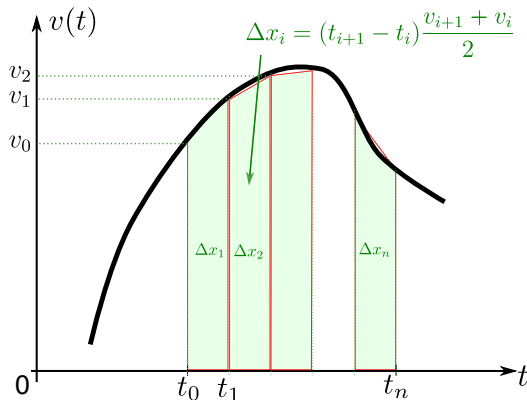
trapéz területe:

$$T_i = (t_{i+1} - t_i) \frac{v_{i+1} + v_i}{2}$$

Teljes integrál közelítése:

$$x(t_n) = x_0 + \int_{t_0}^{t_n} v(t) dt \approx$$

$$x_0 + \approx \sum_{i=0}^{n-1} (t_{i+1} - t_i) \frac{v_{i+1} + v_i}{2}$$



$\Rightarrow t_i, v_i$ adatok + x_0 (kezdőpont) $\Rightarrow x_n$
Hasonlóan: t_i, a_i adatok + v_0 (kezdőseb.) $\Rightarrow v_i$

Megtett út közelítése

A megtett út közelítő számítását nem bonthatjuk komponensekre!
Két, egymást követő időpont közt.

Elmozdulásvektor: $\Delta \underline{r}_i = (x_{i+1} - x_i; y_{i+1} - y_i; z_{i+1} - z_i)$

Út hossza közelítőleg: $s_i \approx |\Delta \underline{r}_i| = \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2 + (z_{i+1} - z_i)^2}$

A közelítés jó, ha az egyes szakaszokon a pálya közel egyenes.

Teljes úthossz közelítése: (az előzőek összegzése)

$$s(t_0, t_n) \approx \sum_{i=0}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2 + (z_{i+1} - z_i)^2}$$

Pontosabb módszerek

A numerikus deriválásra és integrálásra sokkal jobb módszerek is léteznek.

- több alappont felhasználásával készülő közelítések
- a mérési adatokra függvény illesztése, majd ebből való számolás

Pontosabb módszerek

A numerikus deriválásra és integrálásra sokkal jobb módszerek is léteznek.

- több alappont felhasználásával készülő közelítések
- a mérési adatokra függvény illesztése, majd ebből való számolás

Az ebben a tárgyban alkalmazott módszerek:

- függvénnyel adott bemenet esetén kis Δt -re a fenti módszerek
- mérési adatokkal adott bemenet esetén függvényillesztés (simítással) és ebből való számolás

A számításokat a NumPy rutinjaival fogjuk végeztetni.

Egyenes vonalú egyenletes mozgás

Állandó sebességgel haladó test mozgása.
1D-ben:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

$$v(t) = v = \text{áll.}$$

$$a(t) = 0.$$

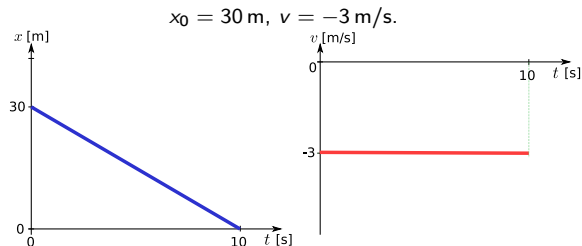
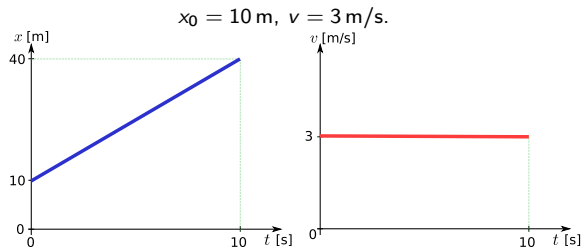
Térben: hasonlóan a többi irányban is.

Elmozdulás:

$$\Delta(x) = x(t_2) - x(t_1) = v(t_2 - t_1)$$

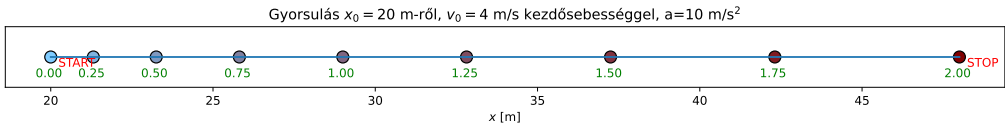
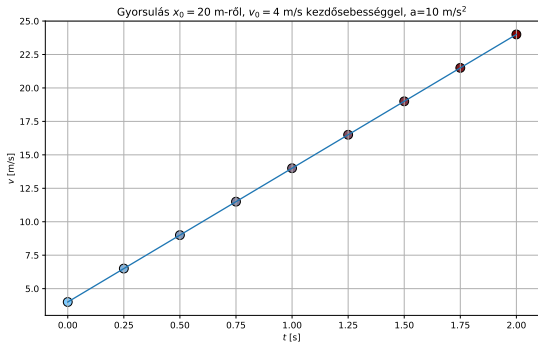
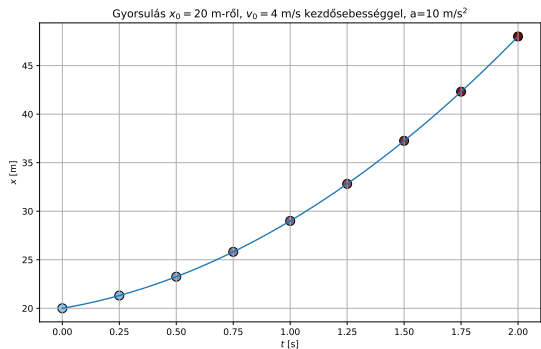
Átlagsebesség:

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = v.$$



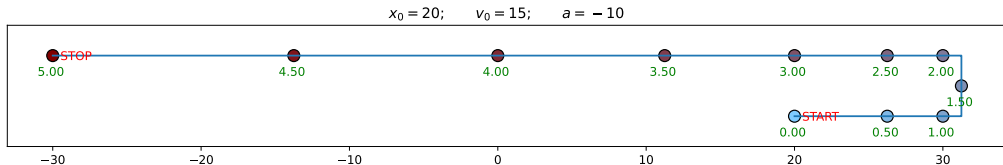
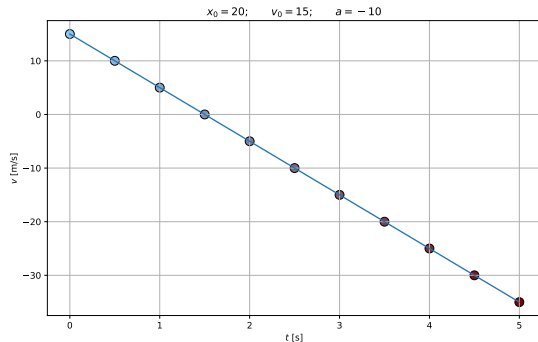
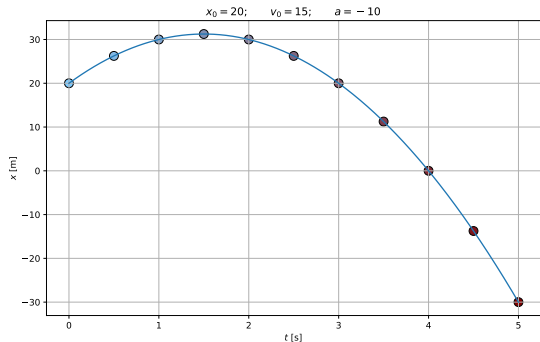
Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás: példa

$$x_0 = 20 \text{ m}, v_0 = 4 \text{ m/s}, a = 10 \text{ m/s}^2$$



Egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás: másik példa

$$x_0 = 20 \text{ m}, v_0 = 15 \text{ m/s}, a = -10 \text{ m/s}^2$$



Ferde hajítás

Eldobott test, elhanyagolható közegellenállás mellett:

Vízszintes (x) komponens: állandó sebesség.

$$x(t) = x_0 + v_{x,0}t$$

$$v_x(t) = v_{x,0}$$

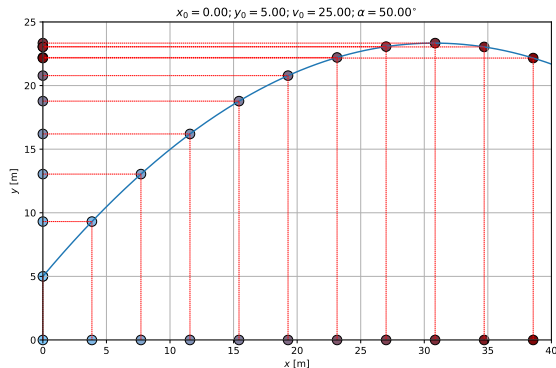
Függőleges (y) komponens: állandó gyorsulás.

Gyorsulás: lefele mutat, $g = 9,81 \approx 10 \text{ m/s}^2$.

$$y(t) = y_0 + v_{y,0} \cdot t - \frac{g}{2}t^2$$

$$v_y(t) = v_{y,0} - g \cdot t$$

$$a_y(t) = -g = \text{áll.}$$



Ferde hajítás

Eldobott test, elhanyagolható közegellenállás mellett:

Vízszintes (x) komponens: állandó sebesség.

$$x(t) = x_0 + v_{x,0}t$$

$$v_x(t) = v_{x,0}$$

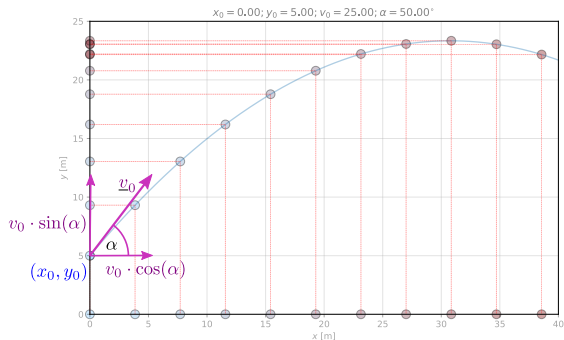
Függőleges (y) komponens: állandó gyorsulás.

Gyorsulás: lefele mutat, $g = 9,81 \approx 10 \text{ m/s}^2$.

$$y(t) = y_0 + v_{y,0} \cdot t - \frac{g}{2}t^2$$

$$v_y(t) = v_{y,0} - g \cdot t$$

$$a_y(t) = -g = \text{áll.}$$



Gyakori eset: nem $v_{x,0}$ és $v_{y,0}$ adott, hanem v_0 és α :

$$v_{x,0} = v_0 \cos \alpha; \quad v_{y,0} = v_0 \sin \alpha$$

Ferde hajítás: példamegoldás alapjai

- 1 Rögzítsük az origót és a tengelyeket. (Vázlat.)
- 2 Írjuk fel, mit tudunk. v_0 és α vagy a kezdeti sebesség? ...
- 3 Írjuk fel az általános egyenleteket, beírva az előző pontban leírt értékeket.

$$x(t) = x_0 + v_{x,0}t; \quad v_x(t) = v_{x,0}$$

$$y(t) = y_0 + v_{y,0} \cdot t - \frac{g}{2}t^2; \quad v_y(t) = v_{y,0} - g \cdot t$$

- 4 Fogalmazzuk meg a kérdést a koordináta-rendszerünkben. Példák:
 - talajba csapódás: $y(t) = 0$, ha az origó a talajon van
 - legmagasabb pont: $v_y(t) = 0$
- 5 Oldjuk meg az adódó egyenleteket.
- 6 Zárjuk ki a fizikailag nem reális megoldásokat.
- 7 Értelmezzük a matematikai választ.

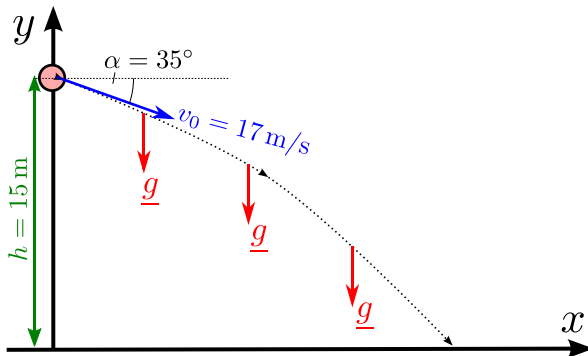
Ez egy jó edzőterep minden kinematika-példára.

Példa ferde hajításra

Barbár Barnabás, a környék réme, egy $h = 15\text{ m}$ magasan levő ablakból egy nagyobb kavicsot hajít ki $v_0 = 17\text{ m/s}$ sebességgel, a vízszinteshez képes lefelé $\alpha = 35^\circ$ -nyira.

Hol és mikor csapódik be a kavics a földre?

A számolás során g -t vegye 10 m/s^2 -nek, a légellenállást hanyagolja el.



Megoldás: Vázlat:

Példa ferde hajításra, folytatás

$$v_{x,0} = v_0 \cdot \cos(\alpha) = 13,93 \text{ m/s}, \quad v_{y,0} = v_0 \cdot (-\sin(\alpha)) = -9,75 \text{ m/s}.$$

(előjel: lefelé dobtuk α szöggel.)

Példa ferde hajításra, folytatás

$$v_{x,0} = v_0 \cdot \cos(\alpha) = 13,93 \text{ m/s}, \quad v_{y,0} = v_0 \cdot (-\sin(\alpha)) = -9,75 \text{ m/s}.$$

(előjel: lefelé dobtuk α szöggel.) Mozgásegyenletek:

$$x(t) = x_0 + v_{x,0}t = 0 + v_{x,0} \cdot t = 13,93 \cdot t$$

$$y(t) = y_0 + v_{y,0}t + \frac{a_y}{2}t^2 = h + v_{y,0}t - \frac{g}{2}t^2 = 15 - 9,75 \cdot t - 5t^2.$$

($g = 10 \text{ m/s}^2$ -tel számolva.)

Ezekből minden kiszámolható!

Csak le kell fordítani a kérdést az egyenletek nyelvére...

Példa ferde hajításra, folytatás

Becsapódás ideje: t_b :

$$y(t_b) = 0, \quad 15 - 9,75 \cdot t_b - 5t_b^2 = 0$$

Példa ferde hajításra, folytatás

Becsapódás ideje: t_b :

$$y(t_b) = 0, \quad 15 - 9,75 \cdot t_b - 5t_b^2 = 0$$

$$t_b = \frac{+9,75 \pm \sqrt{(-9,75)^2 + 4 \cdot 15 \cdot 5}}{-2 \cdot 5} = \frac{-9,75 \mp 19,88}{10}.$$

A – előjeles megoldáskor $t_b < 0$, ami fizikailag értelmetlen:

$$t_b = \frac{-9,75 + 19,88}{10} = 1,01 \text{ s.}$$

Példa ferde hajításra, folytatás

Becsapódás ideje: t_b :

$$y(t_b) = 0, \quad 15 - 9,75 \cdot t_b - 5t_b^2 = 0$$

$$t_b = \frac{+9,75 \pm \sqrt{(-9,75)^2 + 4 \cdot 15 \cdot 5}}{-2 \cdot 5} = \frac{-9,75 \mp 19,88}{10}.$$

A – előjeles megoldáskor $t_b < 0$, ami fizikailag értelmetlen:

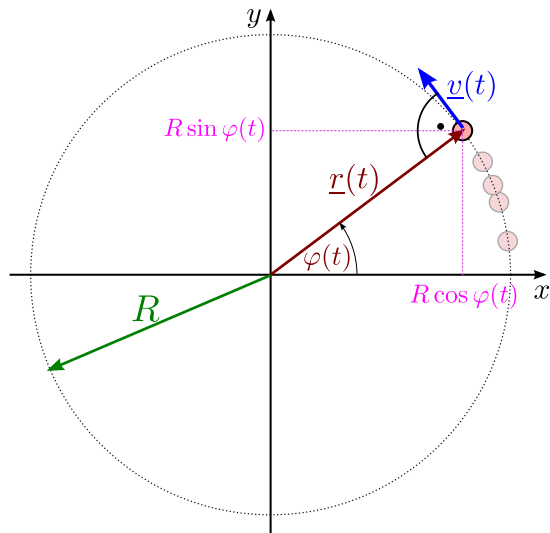
$$t_b = \frac{-9,75 + 19,88}{10} = 1,01 \text{ s.}$$

A becsapódás helye:

$$x(t_b) = 13,93 \cdot 1,01 = 14,1 \text{ m.}$$

A kő az épület tővétől 14,1 m-re csapódik be az eldobás után 1,01 másodperccel.

A körmozgás



Alkalmazások szempontjából fontos!

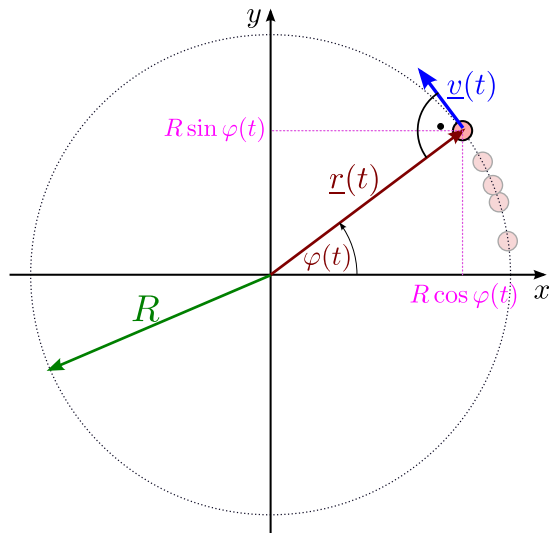
Szokásos leírás:

- origó: kör középpontja
- sugár: R
- test irányszöge: $\varphi(t)$

Nyilvánvaló:

$$x(t) = R \cos \varphi(t); \quad y(t) = R \sin \varphi(t)$$

A körmozgás



Alkalmazások szempontjából fontos!

Szokásos leírás:

- origó: kör középpontja
- sugár: R
- test irányszöge: $\varphi(t)$

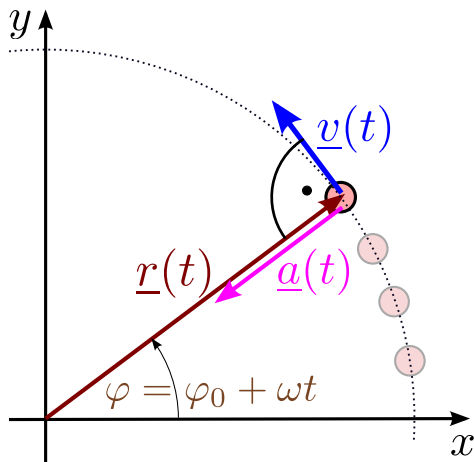
Nyilvánvaló:

$$x(t) = R \cos \varphi(t); \quad y(t) = R \sin \varphi(t)$$

Belátható: $\underline{v}$ mindig érintő irányú, azaz merőleges $\underline{r}$ -re. Nagysága:

$$|\underline{v}(t)| = R \frac{d\varphi}{dt}$$

Az egyenletes körmozgás



Fontos speciális eset!

Egyenletes körmozgás: $\varphi(t) = \varphi_0 + \omega \cdot t$.

- φ_0 : kezdő irány
- ω : szögsebesség

$d\varphi/dt = \omega$, ezért

$$|\underline{v}(t)| = v = R\omega = \text{áll.}$$

A gyorsulás mindig a középpont felé mutat:

$$a_{cp} = R\omega^2 = R \cdot \left(\frac{v}{R}\right)^2 = \frac{v^2}{R}.$$

Elnevezés: **centripetális gyorsulás**.

Az egyenletes körmozgás periódusideje és frekvenciája

Szögelfordulás Δt idő alatt:

$$\Delta\varphi = \varphi(t + \Delta t) - \varphi(t) =$$

$$= \varphi_0 + \omega \cdot (t + \Delta t) - (\varphi_0 + \omega \cdot t) = \omega \Delta t.$$

Teljes körbefordulás alatt: $\Delta\varphi = 2\pi$.

Ennek idejét T -vel jelölve:

$$2\pi = \omega T$$

Elnevezések:

- T : **periódusidő**
ennyi ideig tart egy kör
- $f = 1/T$: **frekvencia vagy fordulatszám**
másodpercenként ennyi kört tesz meg

Egyenletes körmozgás egyenletek
összefoglalva:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t$$

$$\Delta\varphi = \omega \Delta t$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$v = R\omega = \frac{2\pi R}{T}$$

$$a_{cp} = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$$

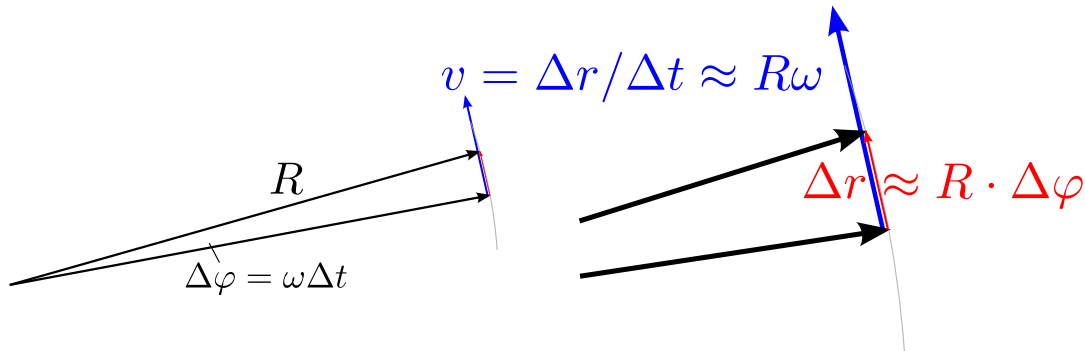
$\underline{v}$: érintő irányú

$\underline{a}$: középpont felé mutat

Az egyenletes körmozgás sebességének szemléltetése

Az előbbi összefüggéseket nem bizonyítottuk.

Szemléltetés: **kis idő alatti elmozdulással.**

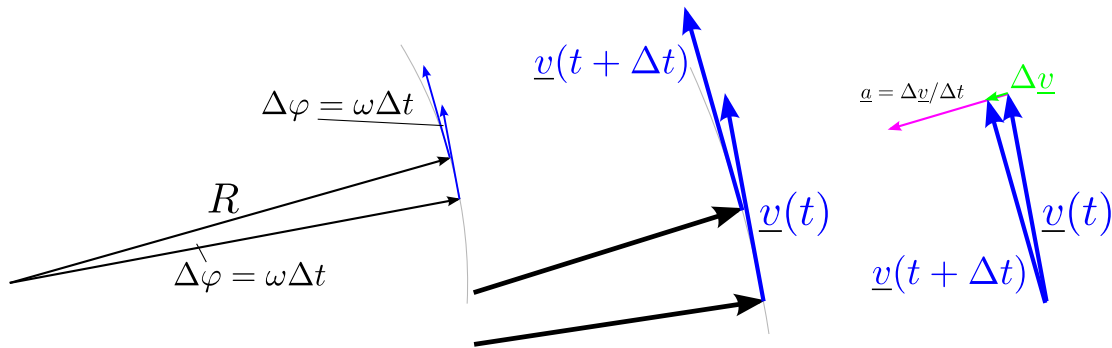


Nagyon kicsi elfordulásnál Δr merőleges a sugárra $\Rightarrow v$ merőleges a sugárra.

Az egyenletes körmozgás gyorsulásának szemléltetése

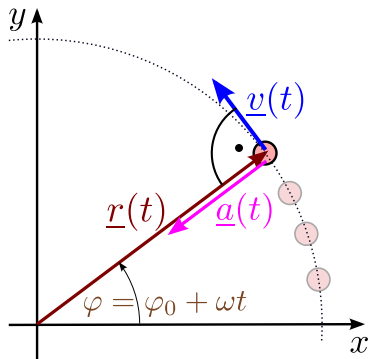
Az előzőekhez hasonlóan: **mennyit változik kis idő alatt a sebességvektor?**

Gyorsulás = sebességváltozás / idő.



Nagyon kicsi elfordulásnál $\Delta\underline{v}$ merőleges a sebességre $\Rightarrow \underline{a}$ sugárirányú.

Az egyenletes körmozgás összefoglalása



$\underline{v}$: „kerületi sebesség”: érintő irányú, állandó nagyságú
 $\underline{a}$: „centripetális gyorsulás”: középpont felé mutat, állandó nagyságú

Egyenletek:

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t; \quad \Delta\varphi = \omega\Delta t$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f}$$

$$v = R\omega = \frac{2\pi R}{T}; \quad a_{cp} = R\omega^2 = \frac{v^2}{R}$$

Első hallásra furcsa: **A sebesség nagysága állandó, mégis van gyorsulás!**

Ok: a sebességvektor változik, ezért van gyorsulás.

Példa egyenletes körmozgásra

Egy versenypályán egy kanyar sugara 85 m. Ha állandó sebességgel kell végigmenni rajta, akkor mekkora lehet ez a sebesség legfeljebb, hogy az oldalirányú gyorsulás ne érje el a $4g$ értéket?

Példa egyenletes körmozgásra

Egy versenypályán egy kanyar sugara 85 m. Ha állandó sebességgel kell végigmenni rajta, akkor mekkora lehet ez a sebesség legfeljebb, hogy az oldalirányú gyorsulás ne érje el a 4g értéket?

Megoldás: v sebesség, R sugarú pálya $\Rightarrow a_{cp} = v^2/R$.

Maximális sebességnél $a_{cp} = 4g$, azaz

$$4g = \frac{v_m^2}{R}$$

ahonnan a maximális sebesség:

$$v_m = \sqrt{4gR} = \sqrt{4 \cdot 9,81 \cdot 85} = 57,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(= 208 \frac{\text{km}}{\text{h}} \right).$$

Példa egyenletes körmozgásra

Egy versenypályán egy kanyar sugara 85 m. Ha állandó sebességgel kell végigmenni rajta, akkor mekkora lehet ez a sebesség legfeljebb, hogy az oldalirányú gyorsulás ne érje el a 4g értéket?

Megoldás: v sebesség, R sugarú pálya $\Rightarrow a_{cp} = v^2/R$.

Maximális sebességnél $a_{cp} = 4g$, azaz

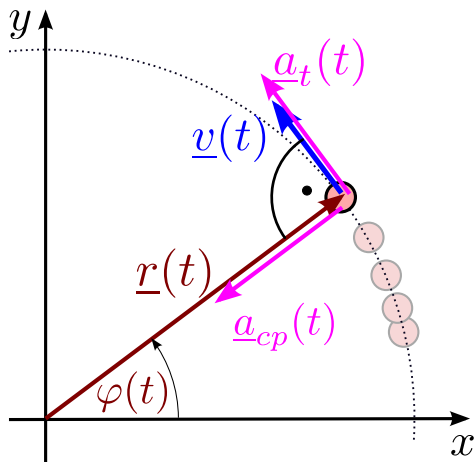
$$4g = \frac{v_m^2}{R}$$

ahonnan a maximális sebesség:

$$v_m = \sqrt{4gR} = \sqrt{4 \cdot 9,81 \cdot 85} = 57,8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad \left(= 208 \frac{\text{km}}{\text{h}} \right).$$

Megjegyzés: Látható, hogy kisebb kanyarsugárhoz kisebb max. sebesség tartozik. Ez megfelel a hétköznapi tapasztalatnak. Plusz információ: fele akkora sugárhoz nem fele akkora a maximális sebesség!

A változó sebességű körmozgás



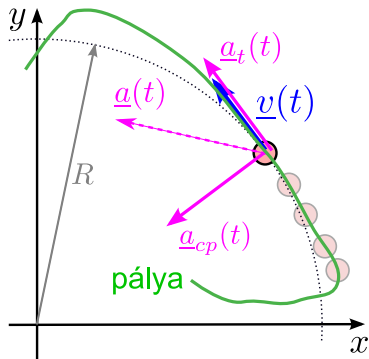
Ha a test szögsebessége változik, akkor a kerületi sebessége is változik.

$$|\underline{v}(t)| = R \frac{d\varphi}{dt}$$

A gyorsulás nem lesz sugár-irányú! Két komponens:

- $a_{cp} = R\omega^2$: centripetális gyorsulás
- $a_t = R \cdot (d^2\varphi/dt^2)$: tangenciális gyorsulás

A tangenciális és centripetális gyorsulás általában



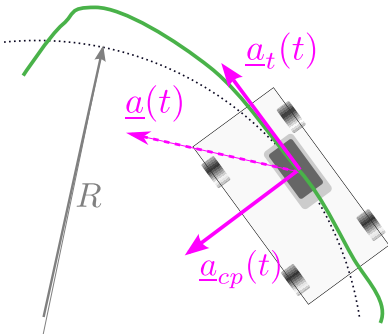
- a_t , azaz tangenciális gyorsulás: mennyire „gyorsít” vagy „lassít” a test
A sebesség nagyságának változását jellemzi.
- a_{cp} , azaz centripetális gyorsulás: mennyire „kanyarodik” a test
A sebesség irányának változását jellemzi.
- $R = v^2/a_{cp}$: a pálya helyi görbületi sugara.
(Lehet „végtelen” is, ha egyenes a mozgás.)

Autó vezetés:

- a_t : gázadás-fékezés, előre-hátra dőlő utasok
- a_{cp} : kormányzás, oldalra dőlő utasok
- R : pálya görbületi sugara

A tangenciális és centripetális gyorsulás mérése

Gyorsulásmérő eszköz: pl. mobil telefonokban.
Ha az eszköz egy járműhöz van rögzítve, akkor vele együtt fordul.
Autó belsejében rögzített telefon: a_t -t és a_{cp} -t mér!



A tangenciális és centripetális gyorsulás mérése

$a_t(t)$ mérése $\Rightarrow$ sebesség nagysága:

$$v(t_1) = v_0 + \int_0^{t_1} a_t(t) dt$$

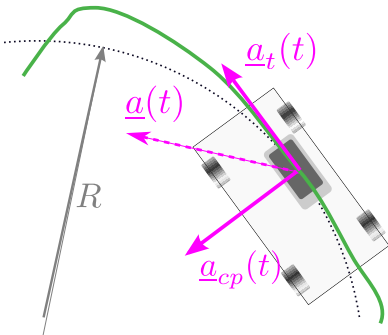
$a_{cp}(t)$ mérése + $v(t)$ $\Rightarrow$ szögsebesség, pályagörbület

$$\omega(t) = \frac{a_{cp}(t)}{v(t)}$$

$$R(t) = v(t)^2 / a_{cp}(t)$$

Szögsebesség + kezdő irány $\Rightarrow$ irányszög

$$\varphi(t_1) = \varphi_0 + \int_0^{t_1} \omega(t) dt$$



A tangenciális és centripetális gyorsulás mérése

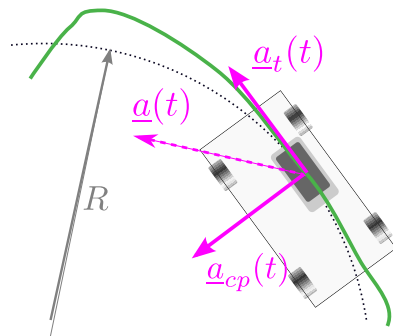
$a_t(t)$ mérése $\Rightarrow$ sebesség nagysága.

$a_{cp}(t)$ mérése + $v(t) \Rightarrow$ szögsebesség, pályagörbület

Szögsebesség + kezdő irány $\Rightarrow$ irányszög

Ezekből elvben rekonstruálható a mozgás, de:

- A mérési hibák hamar felszaporodnak.
- Néha „újra kell 0-zni”: v , φ független mérése szükséges, és ezentúl ezek lesznek v_0 és φ_0 .
- Egyik megoldás: giroszkóp. (Irányérzékelő.)



A tangenciális és centripetális gyorsulás mérése

$a_t(t)$ mérése $\Rightarrow$ sebesség nagysága.

$a_{cp}(t)$ mérése + $v(t) \Rightarrow$ szögsebesség, pályagörbület

Szögsebesség + kezdő irány $\Rightarrow$ irányszög

Ezekből elvben rekonstruálható a mozgás, de:

- A mérési hibák hamar felszaporodnak.
- Néha „újra kell 0-zni”: v , φ független mérése szükséges, és ezentúl ezek lesznek v_0 és φ_0 .
- Egyik megoldás: giroszkóp. (Irányérzékelő.)

Érdekesség: az ember a fülében levő „gyorsulásmérő” alapján hasonlóan korlátozott tájékozódásra képes.

(Bekötött szemmel csak egy ideig tudjuk jól tippelni, hova is gyalogoltunk.)

